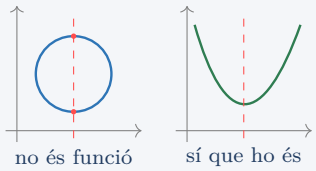
Activitat 7 — Estudiar una gràfica

Llegir una gràfica qualsevol: si és una funció, el domini, on creix i on decreix, els màxims i els mínims i els punts de tall.

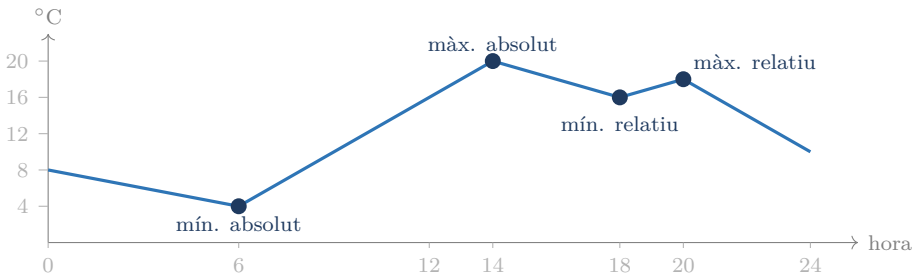
Idea clau

Les rectes creixen o decreixen sempre igual. Les gràfiques del món real, no: la temperatura d'un dia baixa, puja i torna a baixar. Estudiar una gràfica és descriure-la amb paraules precises, tram a tram.

És una funció? A cada x li ha de correspondre **un sol** valor de y. Prova de la **recta vertical**: si una recta vertical talla la gràfica en dos punts o més, no és una funció. Una circumferència o la recta vertical $x = 2$ no són funcions.



Domini i intervals. El **domini** és el conjunt de valors de x on la funció existeix. Es descriu amb **intervals**: $[a, b]$ inclou els extrems; (a, b) no els inclou. Per exemple, $[0, 24]$ són totes les hores d'un dia, de les 0 a les 24.



La temperatura d'un dia de primavera.

Què mirem d'una gràfica

- **Creixent** en un interval si, en avançar cap a la dreta, la gràfica puja; **decreixent** si baixa. Es diu amb intervals de x.
- **Màxim relatiu**: un punt més alt que tots els del seu voltant (la gràfica passa de créixer a decréixer). El **màxim absolut** és el punt més alt de tota la gràfica. Igual amb els **mínims**.
- **Punts de tall**: amb l'eix Y (on $x = 0$) i amb l'eix X (on $y = 0$).

Exercici resolt 52 — La temperatura d'un dia

Estudia la gràfica de la temperatura.

Solució. Domini: $[0, 24]$. Creixent a $(6, 14)$ i a $(18, 20)$; decreixent a $(0, 6)$, a $(14, 18)$ i a $(20, 24)$. Màxim absolut a les 14 h (20 °C) i màxim relatiu a les 20 h (18 °C); mínim absolut a les 6 h (4 °C) i mínim relatiu a les 18 h (16 °C). Talla l'eix Y a $(0, 8)$; l'eix X, mai (no baixa de 0 °C).

Exercicis per fer

53 Funció o no? Digues si és una funció i per què: (a) una circumferència; (b) la recta vertical $x = 2$; (c) la recta $y = 2$; (d) la relació que a cada alumne li assigna els seus números de telèfon.

54 Intervals. Escriu amb un interval: (a) de 2 a 5, tots dos inclosos; (b) entre -1 i 4, sense incloure'ls; (c) les hores d'una excursió que surt a les 9 i torna a les 17.

55 L'excursió. L'altitud d'una excursió (en metres) passa per aquests punts i va en línia recta entre l'un i l'altre: a les 0 h, 200 m; a les 2 h, 800 m; a les 3 h, 700 m; a les 5 h, 1 200 m; a les 7 h, 300 m. (a) Dibuixa la gràfica. (b) Quin és el domini? (c) On creix i on decreix? (d) Quins són els màxims i els mínims, relatius i absoluts?

56 Dibuixa-la tu. Dibuixa la gràfica d'una funció amb domini $[0, 10]$, que talli l'eix Y a $(0, 2)$, creixi a $(0, 4)$, tingui un màxim a $(4, 6)$ i decreixi a $(4, 10)$. N'hi ha una de sola?

57 Punts de tall. Troba els punts de tall amb els eixos de: (a) $y = 2x - 6$; (b) $y = -x + 4$; (c) $y = 5$.

58 Troba l'error. Mirant la gràfica de la temperatura, la Laia diu: «La temperatura creix de les 0 a les 14 h, perquè a les 14 h hi ha el màxim». On és l'error?

59 Màxims en context. El nombre de persones a la piscina en un dia d'estiu té un màxim relatiu a les 13 h i un màxim absolut a les 17 h. Explica amb una frase què vol dir cada cosa i inventa una explicació de per què passa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

53 (a) No: una recta vertical la talla en dos punts. (b) No: a $x = 2$ li corresponen infinits valors de y. (c) Sí: a cada x, $y = 2$ (és una funció constant). (d) No, si algú té més d'un número.

54 (a) $[2, 5]$. (b) $(-1, 4)$. (c) $[9, 17]$.

55 (b) $[0, 7]$. (c) Creix a $(0, 2)$ i a $(3, 5)$; decreix a $(2, 3)$ i a $(5, 7)$. (d) Màxim absolut a $(5, 1200)$; màxim relatiu a $(2, 800)$; mínim relatiu a $(3, 700)$; mínim absolut a $(0, 200)$ (el punt més baix de tota la gràfica: a les 7 h és a 300 m).

56 Resposta oberta: n'hi ha infinites (només en sabem uns quants trets).

57 (a) $(3, 0)$ i $(0, -6)$. (b) $(4, 0)$ i $(0, 4)$. (c) $(0, 5)$; no talla l'eix X (és paral · lela).

58 De les 0 a les 6 h la temperatura *baixa*: creix de les 6 a les 14 h. Un màxim no vol dir que abans hagi crescut sempre.

59 Resposta oberta. A les 13 h hi ha més gent que just abans i just després (per exemple, molts marxen a dinar); a les 17 h hi ha el màxim de tot el dia.

Notes per al professorat.

- Activitat nova (2 sessions) per cobrir el bloc «Estudi d'una funció» del Repartiment de 3r (12 h): no-funció, domini, intervals de creixement, màxims i mínims relatius i absoluts, talls. Les rectes de la unitat no tenen màxims ni canvis de creixement; aquí es treballa amb gràfiques qualssevol de contextos reals.
- La prova de la recta vertical (exercici 53) connecta amb la definició de la 6.2. L'error de l'exercici 58 (llegir el creixement només mirant el màxim) és el més habitual.
- Els intervals es donen oberts per al creixement (en un màxim la funció ni creix ni decreix). Si l'alumnat els escriu tancats, no cal penalitzar-ho a 3r: el que compta és la lectura.
- GeoGebra o Desmos ajuden a dibuixar la gràfica de l'excursió (exercici 55) i a comprovar-ne la lectura.